

E3.3.B – Relatório de validação dos mapas nacionais de perdas de vegetação: comparação com mapas de áreas ardidas ICNF (2023-2024)

Índice

1. Introdução	1
2. Metadados	2
3. Metodologia	2
4. Dados	3
5. Resultados e discussão	3
5.1. Ano de 2023	3
5.2. Ano de 2024	7
6. Conclusões	8

1. Introdução

Neste relatório descreve-se a comparação das áreas ardidas ICNF (https://si.icnf.pt/wfs/areas_ardidas) para 2023 e 2024 com os mapas bimensais de perdas de vegetação (MBPV_v0) produzidos no âmbito do contrato (ver script [validacao_ccd_icnf](#)).

Para assegurar que a análise incide sobre áreas com cobertura válida, foram considerados os polígonos do ICNF que têm pelo menos parte da sua área dentro da máscara DGT_loss_vegetation, fornecida pela DGT (e disponível em [CCDC_Mask_dissolve](#)).

A partir desta seleção, identificaram-se interseções entre os polígonos do MBPV_v0 e ICNF, considerando uma janela temporal de ± 60 dias em torno da data de ocorrência reportada pelo ICNF. Para cada polígono selecionado do ICNF, foi calculada a área total de interseção com um ou mais polígonos MBPV_v0, expressa em hectares, permitindo avaliar a capacidade do algoritmo PyCCD em detetar áreas ardidas reportadas pelo ICNF.

2. Metadados

MBPV_v0: dados vetoriais (formato shapefile). Existe um conjunto de dados para cada período de dois meses (jan-fev 2023, mar-abr 2023, ...) para os anos 2023 e 2024. O nome do conjunto de dados é, por exemplo, ‘**merged_202301-202302_tol30_05ha_polygons**’ para jan-fev 2023, e segue um padrão semelhante para os outros períodos. **tol=30** refere-se à tolerância de datas utilizada para agrupar pixels em clusters, e **0.5 ha** refere-se à área mínima. Cada elemento é um polígono que representa o cluster de pixels com perda de vegetação estimada no respetivo período e com área superior a 0,5 ha. Cada elemento possui o atributo `date_value` no formato AAAAMMDD, indicando a data mais provável da mudança para aquele cluster.

DGT_loss_vegetation: máscara vetorial em formato geopackage.

Áreas ardidas ICNF: produto vetorial (shapefile) com os atributos “DH_inicio” e “DH_fim” do tipo data (ver todos os atributos em https://github.com/S2change/vegetation_loss/blob/main/data_info/reference_data/ICNF/readme.md)

3. Metodologia

A metodologia adotada foi a seguinte:

- Seleção das áreas delimitadas pelo ICNF que intersejam a máscara DGT_loss_vegetation;
- Para cada polígono ICNF selecionado, identificaram-se interseções espaciais com os polígonos MBPV_v0.
- Considerou-se apenas a interseção em que a data de deteção do MBPV_v0 estivesse dentro de uma janela temporal de ± 60 dias em relação à data associada ao polígono ICNF.
- Quando um polígono ICNF apresentava uma ou mais interseções dentro da janela temporal, somaram-se as áreas de todas as interseções (em hectares).
- A partir destas interseções, são calculados os seguintes indicadores de validação:
 - Área total reportada pelo ICNF
 - Área total detetada pelo MBPV_v0
 - Área total ICNF dentro da máscara DGT_loss_vegetation;
 - Área total ICNF fora da máscara DGT_loss_vegetation;
 - Área de interseção entre ICNF (dentro da máscara) e MBPV_v0;

- Área do ICNF (dentro da máscara) que não foi coberta por deteções do MBPV_v0.

4. Dados

Para a presente análise, foram utilizados mapas bimestrais vetoriais MBPV_v0, correspondentes exclusivamente aos anos de 2023 e 2024. Ou seja, para cada ano analisado, consideraram-se apenas os dados daquele mesmo ano, sem incluir informações de anos anteriores. O último ano incluído na análise do MBPV_v0 foi 2024, abrangendo o período completo disponível entre março/abril de 2017 — data a partir da qual é possível gerar mapas bimestrais — e o final de 2024.

Adicionalmente, foram usados mapas anuais das áreas ardidas do ICNF referentes aos mesmos anos, 2023 e 2024. Importa referir que as sobreposições entre tiles ainda não foram removidas dos dados do MBPV_v0. Isto pode causar uma duplicação de áreas, levando a uma sobrestimação da área total do CCD.

5. Resultados e discussão

5.1. Ano de 2023

A Tabela 1 apresenta os resultados referentes ao ano de 2023, considerando exclusivamente as áreas ardidas do ICNF localizadas dentro da máscara DGT_loss_vegetation. A análise mostra as áreas totais reportadas pelo ICNF, as áreas detetadas pelo PyCCD (MBPV_v0), a interseção entre as áreas do ICNF (dentro da máscara DGT) e as do MBPV_v0, e a área do ICNF (também dentro da máscara) que não foi identificada em MBPV_v0.

Métrica	Área (ha)
Área total ICNF	34151.11
Área total MBPV_v0	127992.39
Área ICNF dentro da máscara DGT	30208.55
Área ICNF fora da máscara DGT	3942.55
Área de interseção ICNF (dentro da máscara) e MBPV_v0	24495.81
Área ICNF (dentro da máscara) não coberta por MBPV_v0	5712.74

Tabela 1 – Áreas ardidas em hectares no ano de 2023, comparando os dados do ICNF e as deteções do PyCCD.

Em 2023, cerca de 80% da área ardida do ICNF localizada dentro da máscara foi identificada pelo MBPV_v0, demonstrando uma boa correspondência entre os dois conjuntos de dados. Ainda assim, cerca de 20% da área reportada pelo ICNF dentro da máscara não foi detetada pelo MBPV_v0, o que pode demonstrar limitações do PyCCD.

Esta discrepância pode ser explicada por três fatores principais:

(a) a máscara da DGT não cobre totalmente a área ardida identificada pelo ICNF, como ilustrado na Figura 1, onde as áreas não abrangidas são visíveis a branco;

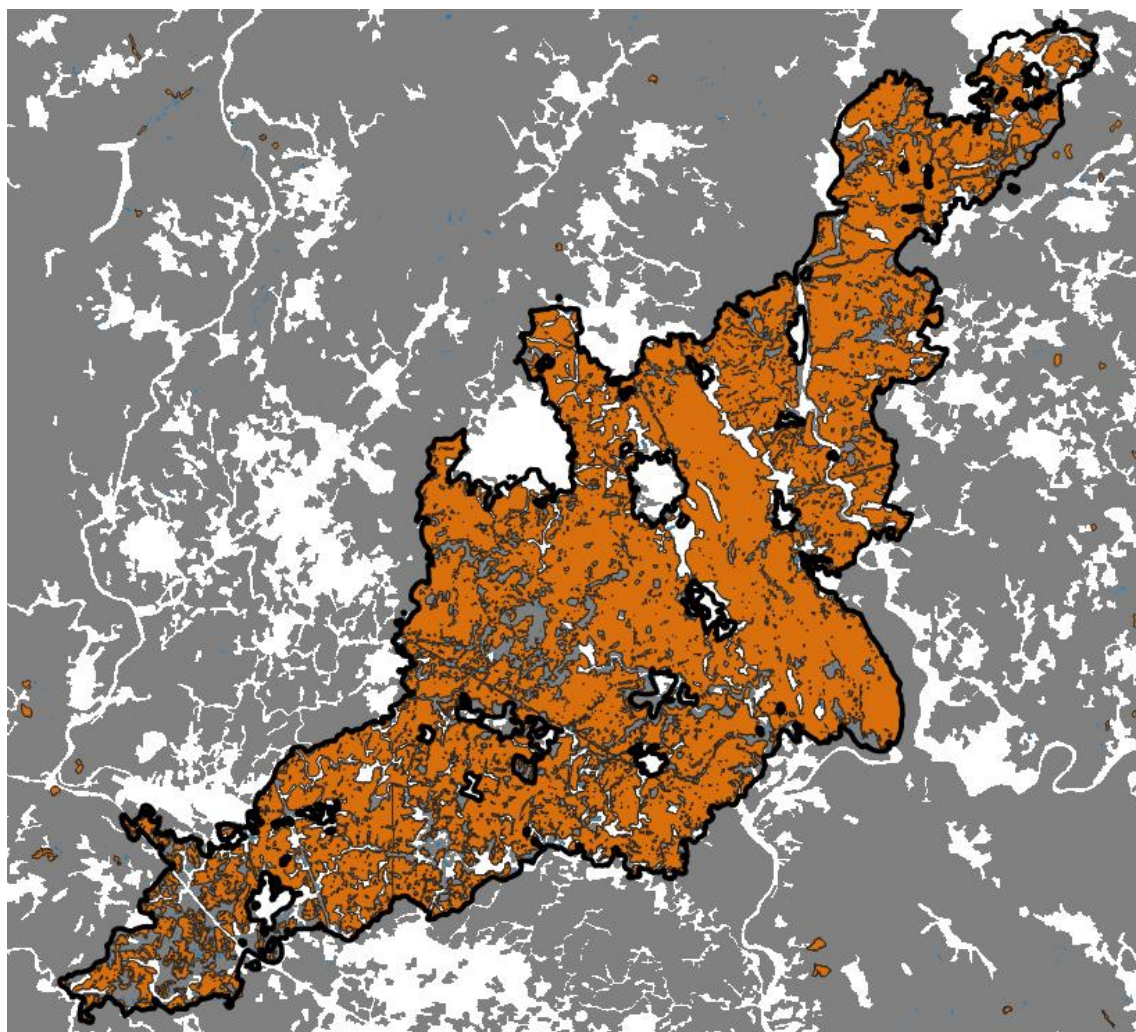


Figura 1 – Exemplo de áreas ardidas identificadas pelo ICNF que não estão incluídas na máscara da DGT. O polígono laranja representa o PyCCD (referente aos meses de julho e agosto de 2023), enquanto o polígono com contorno preto é a área ardida identificada pelo ICNF (data do incêndio: 4-8-2023). As zonas a branco indicam áreas fora da máscara da DGT e as zonas a cinzento correspondem a pixels sem alteração.

(b) na conversão dos resultados do PyCCD de raster para vetor, alguns pixels isolados não são transformados em polígonos, originando pequenas perdas de área, conforme representado na Figura 2 (pixels a azul):

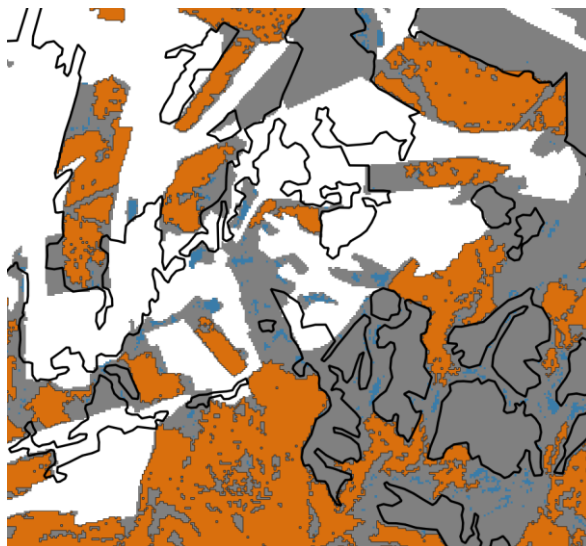


Figura 2 – Pixels isolados provenientes do PyCCD que não são convertidos em polígonos durante o processo de vetorização. O polígono com contorno preto é a área ardida identificada pelo ICNF (data do incêndio: 5-8-2023), os pixels a azul representam os pixels do PyCCD que não foram convertidos em polígonos, e o polígono laranja indica a área detectada pelo PyCCD para os meses de julho a agosto de 2023. As zonas a branco correspondem a áreas fora da máscara da DGT, e as zonas a cinzento representam pixels sem alteração.

e (c) o próprio modelo pode falhar a deteção de alterações espectrais, como demonstrado na Figura 4, que apresenta quatro exemplos de séries temporais onde não foram identificadas quaisquer quebras, apesar de existir uma alteração acentuada. A Figura 3 mostra a localização espacial destes pontos.

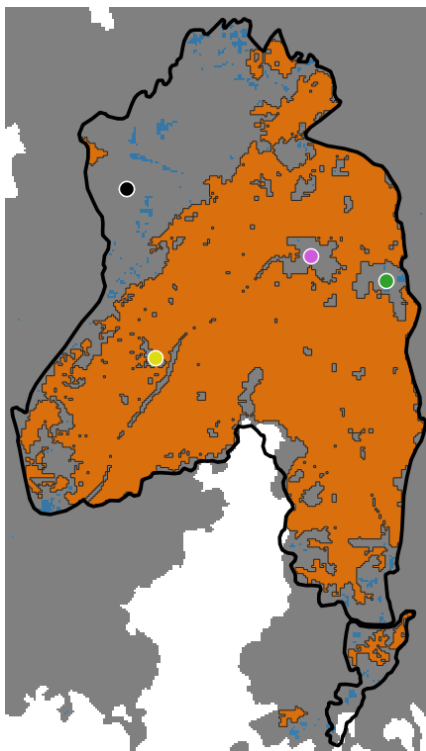


Figura 3 – Localização espacial dos pontos onde o PyCCD falhou a deteção de alterações espectrais, correspondentes aos exemplos apresentados na Figura 4. O contorno a preto indica a área ardida identificada pelo ICNF (data do incêndio: 21-8-2023), o polígono laranja representa as alterações identificadas pelo PyCCD para os meses de julho e agosto de 2023, as zonas a cinzento correspondem a pixels sem alteração, e as zonas a branco indicam áreas fora da máscara da DGT.

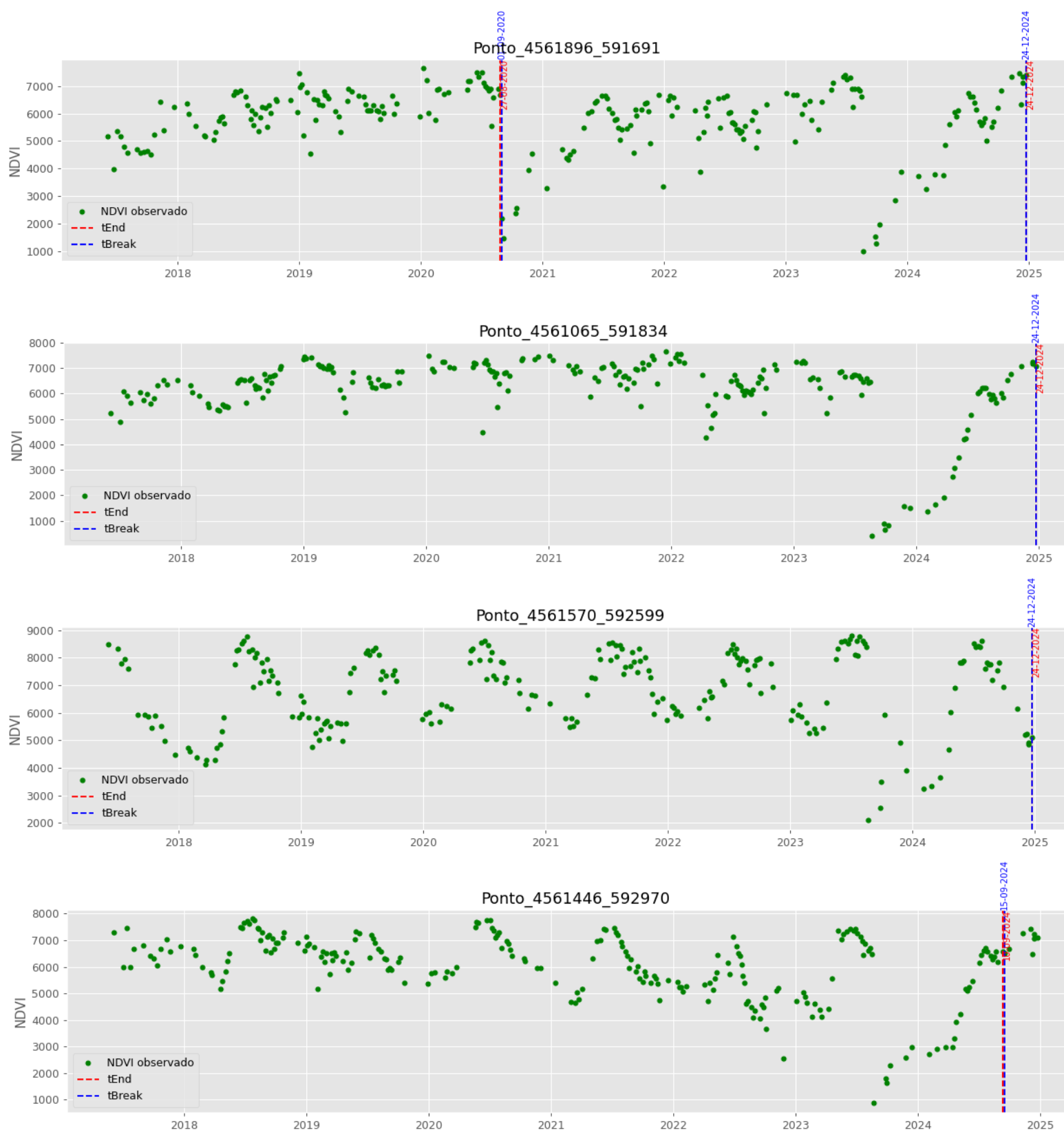


Figura 4 – Séries temporais correspondentes aos quatro pontos indicados na Figura 3, onde o PyCCD não detetou alterações espectrais. O primeiro gráfico corresponde ao ponto preto, o segundo ao ponto amarelo, o terceiro ao ponto roxo e o quarto ao ponto verde.

Estes exemplos demonstram que, embora o PyCCD identifique uma grande parte das áreas ardidas, podem ocorrer falhas pontuais associadas à cobertura da máscara, ao processo de vectorização e às limitações inerentes ao modelo em condições espectralmente complexas.

Por fim, a Figura 5 apresenta a sobreposição entre as áreas ardidas reportadas pelo ICNF (a rosa) e as áreas MBPV_v0 (a verde e bege) para o ano de 2023. Esta concordância visual reforça a análise quantitativa descrita anteriormente, mostrando que cerca de 80% da área ardida do ICNF (dentro da máscara DGT) foi identificada pelo MBPV_v0.

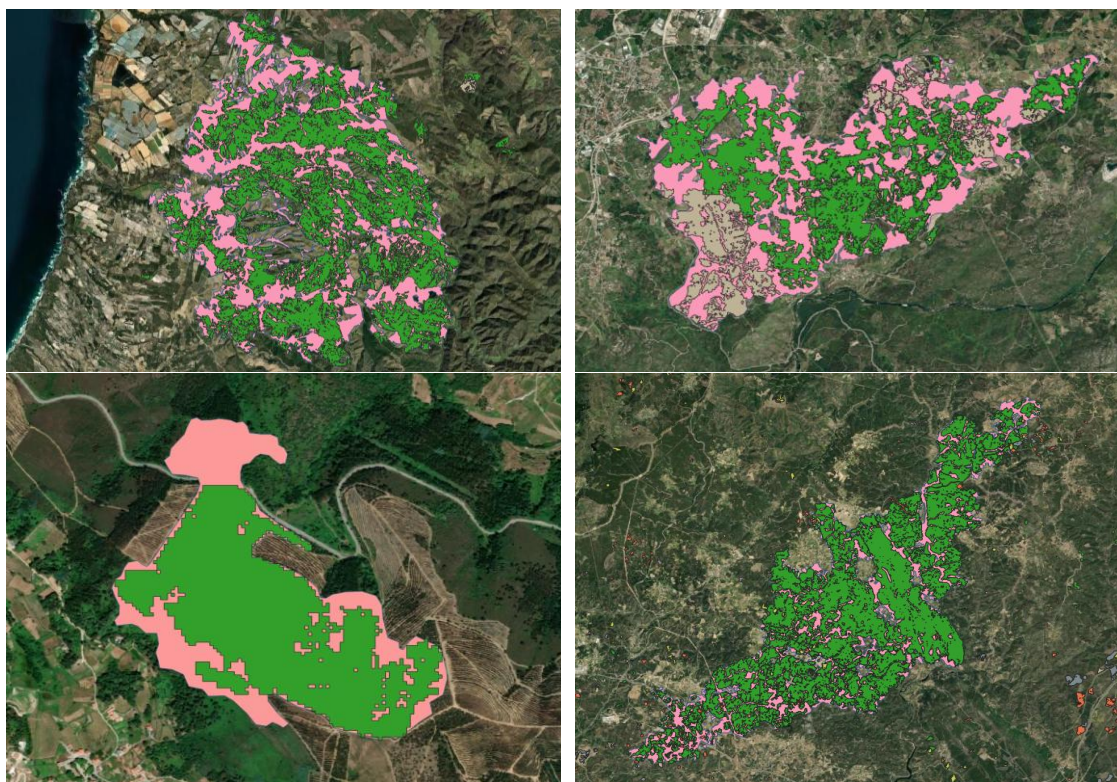


Figura 5 – Concordância entre áreas ardidas identificadas pelo ICNF (a rosa) e áreas detetadas automaticamente pelo CCD (a verde e bege).

5.2. Ano de 2024

Tal como no ano anterior, a análise para 2024 considera exclusivamente as áreas ardidas do ICNF localizadas dentro da máscara DGT_loss_vegetation, aplicando os mesmos indicadores de comparação com o produto MBPV_v0 (PyCCD). A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos e o grau de correspondência entre ambos os conjuntos de dados.

Métrica	Área (ha)
Área total ICNF	139396.85
Área total CCD	238682.34
Área ICNF dentro da máscara DGT	123369.03
Área ICNF fora da máscara DGT	16027.82
Área de interseção ICNF dentro da máscara + MBPV_v0	85358.45
Área ICNF dentro da máscara não coberta por MBPV_v0	38010.58

Tabela 2 - Áreas ardidas em hectares no ano completo de 2024, comparando os dados do ICNF e MBPV_v0.

Os resultados para o ano completo de 2024 indicam que aproximadamente 88,5% da área ardida do ICNF encontra-se dentro da máscara DGT. O MBPV_v0 cobre uma área maior que a do ICNF, e a interseção entre os dois conjuntos de dados dentro da máscara corresponde a cerca de 69% da área ICNF, deixando 31% da área ICNF não detetada pelo MBPV_v0.

6. Conclusões

A análise evidencia limitações na deteção automática de áreas ardidas pelo PyCCD, sobretudo quando comparada com os dados de referência do ICNF. O algoritmo identifica quebras apenas quando a perda de vegetação ultrapassa um determinado limiar (threshold), pelo que incêndios de baixa intensidade ou áreas com vegetação dispersa podem não ser reconhecidos, sendo assim omitidos da deteção automática.

Além disso, a discrepância entre as áreas detetadas e os dados do ICNF pode também resultar de outros fatores já identificados: a máscara da DGT não cobre totalmente a área ardida, na conversão dos resultados do PyCCD de raster para vetor, alguns pixels isolados não são transformados em polígonos, originando pequenas perdas de área, e o próprio modelo pode falhar em detetar alterações espectrais. A área total detetada pelo PyCCD (MBPV_v0) ainda pode ser inflacionada pela sobreposição entre tiles do CCD e pela inclusão de alterações associadas a limpezas de terrenos, contribuindo para uma contagem superior à do ICNF.

Para contextualizar, segundo o Sistema Copernicus/EFFIS, até 17 de outubro de 2024, arderam cerca de 140.362 hectares em Portugal Continental, sendo que a maior parte — aproximadamente 131.118 hectares — ocorreu em setembro, com 119.591 hectares registados após o dia 15, representando mais de 85% do total anual. Os dados obtidos pelo PyCCD (MBPV_v0) para 2024 indicam uma área total

detetada de 238.682 hectares, com uma interseção de 69% com as áreas ardidas do ICNF dentro da máscara DGT.

Estes resultados demonstram que, apesar das limitações identificadas — tanto no algoritmo quanto no processamento e cobertura da máscara — o PyCCD captou de forma consistente a maior parte das áreas ardidas identificadas pelo ICNF.